Osnovno o LaTeXu

Andrej Bauer

3. november 2026

Povzetek

To je povzetek, v katerega napiemo kratek opis vsebine lanka, kar pomeni, da ta stavek pravzaprav ne spada. V tem kratkem lanku spoznamo osnove dokumentnega sistema LaTeX.

1 Uporaba razdelkov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla semper, ligula eget porttitor lobortis, lacus ante posuere magna, eget dapibus lacus odio sit amet urna. Curabitur eget tincidunt lacus, a mollis lectus. Donec non est a eros gravida venenatis nec quis elit. Sed vulputate, neque eget pellentesque egestas, eros diam porttitor est, non lobortis velit turpis vitae velit.

1.1 Uporaba podrazdelkov

Donec bibendum tempor metus, vitae porttitor nibh sodales sed. Proin et est non magna aliquet finibus. Vivamus volutpat risus vel purus suscipit auctor in eget metus. Praesent eget nisl ante. Donec gravida, diam non aliquam rhoncus, elit enim pellentesque augue, vitae vulputate orci orci non lorem. Duis vestibulum sapien eget orci venenatis, id scelerisque risus mattis. Fusce dignissim lacus in nulla lobortis pretium. Aenean sit amet imperdiet tellus.

1.1.1 To je podpodrazdelek

Tiho so se zaprla velika elezna vrata; v mranem hodniku, na mrzlih stenah je zasijalo za hip jesensko sonce. Za steklenimi durmi, v sobi vratarice, je gorela rdea lu z dolgim, mirnim plamenom; nad svetilko je bilo pribito na steni razpelo z golim, vse krvavim ivotom krianega Kristusa, ki e ni bil ganil glave in je gledal z velikimi mirnimi omi. Mali je vztrepetala v materinem naroju in se je prekriala.

To je podpodpodrazdelek Velikokrat v svojem ivljenju sem storil krivico loveku, ki sem ga ljubil. Taka krivica je kakor greh zoper svetega duha: ne na tem ne na onem svetu ni odpuena. Neizbrisljiva je, nepozabljiva. asih poiva dolga leta, kakor da je bila ugasnila v srcu, izgubila se, utopila v nemirnem ivljenju. Nenadoma, sredi vesele ure, ali ponoi, ko se prestraen vzdrami iz hudih sanj, pade v duo teak spomin, zaboli in zapee s toliko silo, kakor da je bil greh ele v tistem trenutku storjen. Vsak drug spomin je lahko zabrisati. rn made je na srcu in ostane za vekomaj.

1.2 In e kak podrazdelek

Zaul sem tihe korake na stopnicah. Prila je mati; stopala je poasi in varno, v roki je nesla skodelico kave. Zdaj se spominjam, da nikoli ni bila tako lepa kakor v tistem trenutku. Skozi vrata je sijal poeven pramen opoldanskega sonca, naravnost materi v oi; veje so bile in isteje, vsa nebeka lu je odsevala iz njih, vsa nebeka blagost in ljubezen. Ustnice so se smehljale kakor otroku, ki prinaa vesel dar.

Jaz pa sem se ozrl in sem rekel z zlobnim glasom: »Pustite me na miru! . . . Ne maram zdaj!«

2 Zaviti oklepaji in ukazi

Z zavitimi oklepaji `{` in `}` v LaTeXu zdruimo kos besedila ali ukazov, da se obravnavajo kot celota.

Ukazi ali *makroji* se v LaTeXu piejo

```
\imeUkaza{...}
```

ali

```
\imeUkaza{...}{...}{...}
```

e ukaz sprejme ve argumentov. Uporabnik lahko definira svoje ukaze, a o tem kasneje. Ukazi brez argumenta "pojejo" presledek, zato jih piemo v zavite oklepaje:

- LaTeXje dokumentni sistem.
- LaTeX je dokumentni sistem.

3 Izbira in velikost pisave

Praviloma pisave izbiramo premiljeno, ali pa izbor kar prepustimo LaTeXu. Besedilo lahko *poudarimo* ali zapiemo **krepko**, ali pa ***oboje skupaj***. Kaj se zgodi, e *uporabimo poudarjeno* znotraj *poudarjenega besedila*? Seveda **lahko lahko nastavimo tudi** obiajno **pisavo**. Besedilo lahko tudi podrtamo, vendar tega ne priporoamo, ker je grdo.

Piemo lahko tudi v sans-serifni pisavi ali pa z malimi velikimi rkami, denimo Python. Leea pisava *ni ista re kot poudarjena pisava*. Vasih uporabimo tudi `pisavo fiksne irine`, v kateri so vsi znaki enako iroki.

3.1 Velikosti pisav

Zdravljica
ivé naj vsi naródi,
ki hrepené doakat dan,
ko, koder sonce hodi,
prepir iz svéta bo pregnan,

ko rojak
prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak!
Kdor ne skae ni Slovenc!
$\forall x \,.\, \neg \mathrm{skae}(x) \Rightarrow \neg \mathrm{slovenc}(x)$

3.2 Ligature in kerningi

Pozorno poglejte naslednje primere in povejte, kaj se je zgodilo. Nato se nauite, kaj so *ligature* in *kerningi*:

- afina preslikava
- afina preslikava
- AVTO!
- AVTO!

4 Natevanje

Neotevileno natevanje:

- Phasellus dolor odio, rhoncus et turpis eu, pharetra maximus nibh. Nullam maximus orci sit amet enim sodales accumsan. Fusce consectetur diam placerat dictum viverra. Cras massa nisl, ultrices in aliquet nec, iaculis nec erat.
- Mauris neque magna, tincidunt ut ante quis, pulvinar venenatis ex. Duis sollicitudin scelerisque mollis. Integer id eros ac metus pretium vehicula et nec odio. Integer rhoncus lacinia velit in auctor. Etiam id ipsum a eros posuere pharetra.

Otevileno natevanje:

1. Phasellus dolor odio, rhoncus et turpis eu, pharetra maximus nibh. Nullam maximus orci sit amet enim sodales accumsan. Fusce consectetur diam placerat dictum viverra. Cras massa nisl, ultrices in aliquet nec, iaculis nec erat.
2. Mauris neque magna, tincidunt ut ante quis, pulvinar venenatis ex. Duis sollicitudin scelerisque mollis. Integer id eros ac metus pretium vehicula et nec odio. Integer rhoncus lacinia velit in auctor. Etiam id ipsum a eros posuere pharetra.

Vgnezdeno natevanje:

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
2. Phasellus dolor odio, rhoncus et turpis eu, pharetra maximus nibh:
    - Nullam maximus orci sit amet enim sodales accumsan.
    - Fusce consectetur diam placerat dictum viverra.

  - Integer id eros ac metus pretium vehicula et nec odio.
  - Integer rhoncus lacinia velit in auctor.
  - Etiam id ipsum a eros posuere pharetra.
- Cras massa nisl, ultrices in aliquet nec, iaculis nec erat:
  (a) Mauris neque magna, tincidunt ut ante quis, pulvinar venenatis ex. Duis sollicitudin scelerisque mollis.
  (b) Integer id eros ac metus pretium vehicula et nec odio. Integer rhoncus lacinia velit in auctor.
  (c) Etiam id ipsum a eros posuere pharetra.

5 Posebni znaki in presledki

5.1 Posebni znaki

Znaki

```
# $ % & \ ^ _ { } ~
```

imajo poseben pomen, saj se uporabljajo za komentarje, ukaze, matematini nain itd. e jih elimo zapisati, to storimo takole:

znak	ukaz
#	`\#`
$	`\$`
%	`\%`
&	`\&`
\	`{\textbackslash}`
^	`{\textasciicircum}`
_	`\_`
{	`\{`
}	`\}`
~	`{\textasciitilde}`

5.2 Narekovaji

Takole napiemo ‘enojne’ narekovaje. Poiite ta dva znaka na tipkovnici. Dvoje narekovaje piemo “takole”. Pravzaprav s tem dobimo angleke narekovaje. Slovenski narekovaji so »takni« ali pa „takni“.

Napani naini pisanja narekovajev: znaka za levi in desni narekovaj nista enaka, zato se *ne* pie ’takole’ ali ”takole”. e posebej pa se ne pie "takole".

5.3 Vezaji, pomiljaji in minusi

5.4 Presledki

V LaTeXu poznamo ve vrst presledkov, zato se nauimo uporabljati. Navadne presledke piemo s presledki, pri emer ima ve zaporednih presledkov enak uinek kot en sam.

Poznamo e *krepki* ali *nedeljivi* presledek, ki se ga pie z znakom tilda `~`. Ta presledek preprei prelom vrstice in ga uporabimo, kadar bi bil prelom videti grd. Primer je inicialka in ime, na primer N. Tesla.

Presledek za piko LaTeX obravnava drugae kot ostale presledke. Tak presledek je bolj "raztegljiv" in zato moramo vedno oznaiti presledke, ki sledijo piki, a niso konec stavka. To naredimo tako, da pred presledek zapiemo poevnico \ ali tildo ~. Tako piemo N. Tesla in ne N. Tesla. Vasih si ne moremo privoiti celega zaporedja nedeljivih presledkov, takrat uporabimo navaden deljivi presledek. Denimo, e bi zapisali akad. prof. dr. Franc Forstneri, bi moral LaTeX zaradi tega deliti ve besed, zato je boje pisati akad. prof. dr. Franc Forstneri.

5.5 Odstavki

Ena ali ve praznih vrstic oznauje nov odstavek. To pomeni, da ne smemo po nepotrebnem delati praznih vrstic, kar se e posebej rado dogaja pred in za matematino formulo.

Pravilno piemo

$$a^2 + b^2 = c^2,$$

brez praznih vrstic. e pa zapiemo prazno vrstico,

$$a^2 + b^2 = c^2,$$

na primer za formulo, potem bo besedilo zamaknjeno, kot da se je zael nov odstavek, eprav se je nadaljeval stavek.

6 Nekatera druga okolja

Dalji navedek:

> No, potlej je tista poast ali tisti peklenski krat plezal gor ob barki prav na glas: kreb! kreb! kreb! Kakor je na vrh priel, pa se ti je iz oi v oi meni nasproti postavil. Sveta mamka boja sedem kriev in teav — sem jaz dejal — pa sem zavzdignil bridko sabljo pa sem zamahnil pa sem ez glavo ubral in loputnil: lop! — pa sem ga presekal, samega hudia sem presekal, na dva kosa!

Centrirano besedilo:

Overhead the albatross hangs motionless upon the air
And deep beneath the rolling waves in labyrinths of coral caves
The echo of a distant tide
Comes willowing across the sand
And everything is green and submarine

Poravnano levo:

And no one showed us to the land
And no one knows the wheres or whys
But something stirs and something tries
And starts to climb towards the light

Poravnano desno:

Strangers passing in the street
By chance two separate glances meet
And I am you and what I see is me
And do I take you by the hand
And lead you through the land
And help me understand the best I can
And no one calls us to move on
And no one forces down our eyes
No one speaks
And no one tries
No one flies around the sun

Ker ima vsak surjektivna funkcija $f : A \to B$ prerez,[1] je svet lepi. Narobe pa bi bilo postaviti pripombo pred loilo[2], ali celo ob matematini simbol x^3 in tako povzroati zmedo.

7 Matematini izrazi

O matematinih izrazih bomo povedali e veliko, tu pa razloimo osnove. Matematine izraze piemo v enem od dveh *matematinih nainov*:

vrstini nain (inline math), kjer je izraz zapisan med znakoma `$`, na primer $a^2 + b^2 = c^2$. To je pravzaprav stareji zapis, lahko uporabimo tudi `‘(` in `‘)`, na primer $a^2 + b^2 = c^2$.

prikazni nain (display math), kjer je izraz zapisan med `‘[` in `‘]`, na primer

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Izraz v prikaznem nainu mora biti vedno del stavka in mora vsebovati loilo, e je to smiselno. Stareji zapis za prikazni nain je z `$$`:

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Z ukazoma `‘textstyle` in `‘displaystyle` lahko nastavimo vrstini ali prikazni nain na roke, kar se denimo vidi, ko zapiemo ulomke. Ulomek $\frac{2}{3}$ je v vrstinem nainu, ulomek $\displaystyle\frac{2}{3}$ pa v prikaznem, eprav je znotraj vrstice. Kot vidimo, je to zelo grdo, saj so zaradi tega ulomka vrstice med seboj preve razmaknjene. e najbolje bi bilo pisati 2/3.

Matmatini izraz moramo vedno zapisati v celoti in ga ne delimo na ve kosov. Tako je pravilno $x + y = y + x$ in ne $x + y = y + x$.

Vsak matematini izraz mora biti v matematinem nainu, e tudi je dolg samo en znak. Nepravilno je zapisati “naj bo x realno tevilo”, pravilno pa je “naj bo x realno tevilo”.

[1] Pravimo, da je $g : B \to A$ *prerez* funckije $f : A \to B$, e velja $f \circ g = \mathrm{id}_B$.
[2] To je primer take pripombe.
[3] Pozor, tu je miljen x in ne x^3.

8 Viri

Navedimo nekaj virov za LaTeX. Ker smo uporabili paket `hyperref`, lahko na povezave kar kliknete:

Ne najkraji uvod v LaTeX Ravno pravnji pregled LaTeXa — priporoamo!

`https://www.sharelatex.com/learn/Main_Page` Nauite se LaTeX v 30 minutah!

`https://miktex.org` LaTeX za MS Windows

`http://www.tug.org/mactex/` LaTeX za MacOS

`https://www.tug.org/texlive/` LaTeX za Linux (vendar ga namestita kar kot paket)

`https://www.sharelatex.com` LaTeX v vaem brskalniku, ne zahteva nobenega nameanja opreme, poleg tega omogoa tudi hkratno urejanje veih avtorjev.

`https://www.overleaf.com` Alternativa za ShareLaTeX.

`https://www.latex-project.org/help/documentation/` Uradna dokumentacija za LaTeX.

`https://www.ctan.org` Uradna zbirka vseh paketov za LaTeX. Tu najdete dokumentacijo za pakete, ki pa jih ne nameajte sami, ker jih lahko samodejno z vaim LaTeXom.

`https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX` Ubenik za LaTeX v angleini.

`http://tug.ctan.org/info/symbols/comprehensive/symbols-a4.pdf` 230 strani posebnih matematinih znakov za LaTeX.

`http://detexify.kirelabs.org/classify.html` e iete poseben znak, ga tu nariete in spletna stran vam pove, kateri ukaz v LaTeXu vam da tak znak.